

APK da Smart POS e do Totem IoT (TWA)

O SGO-Fuel é um PWA. Para instalar nas máquinas físicas (Smart POS Android e Totem IoT) como **app nativo**, empacotamos o site num **APK TWA** (Trusted Web Activity). Não há código novo — o APK só abre o site em tela cheia, com NFC e impressora do aparelho disponíveis.

Pré-requisito de hardware: usar ****Smart POS / Totem com Android ABERTO (desbloqueado)**** — Sunmi P2/V2 Pro, PAX A920, Gertec GPOS700. As travadas de adquirente (Cielo/Stone) só rodam o app da própria adquirente.

O que já está pronto no projeto

- **Dois manifests PWA dedicados** (cada um vira um APK):
- POS → `/pos.webmanifest` — abre em `/maquininha`.
- Totem → `/totem.webmanifest` — abre em `/totem`.
- **Verificação de domínio** para o TWA abrir sem barra do navegador:

`/.well-known/assetlinks.json`

(troque o `sha256_cert_fingerprints` pela impressão digital da sua chave).

Caminho rápido (sem instalar nada) — PWABuilder

1. Acesse <https://www.pwabuilder.com> e informe a URL:
- POS: <https://sgo-fuel.vercel.app/maquininha>
- Totem: <https://sgo-fuel.vercel.app/totem>
2. Em **Manifest**, aponte para `/pos.webmanifest` (ou `/totem.webmanifest`).
3. Clique **Package For Stores** → **Android** → **Generate**.
4. Baixe o `.apk` (teste) ou `.aab` (loja) + o arquivo `assetlinks.json` gerado.
5. Copie o **SHA-256** do `assetlinks.json` gerado para o nosso

`public/.well-known/assetlinks.json`,

faça commit e deploy (assim o app abre em tela cheia, sem barra de URL).

6. Instale o `.apk` na máquina (ver “Instalar” abaixo).

Caminho controlado — Bubblewrap (CLI)

```
npm i -g @bubblewrap/cli
# POS
bubblewrap init --manifest https://sgo-fuel.vercel.app/pos.webmanifest
```

```
bubblewrap build          # gera app-release-signed.apk + assetlinks
# Totem (em outra pasta)
bubblewrap init --manifest https://sgo-fuel.vercel.app/totem.webmanifest
bubblewrap build
```

Pegue o SHA-256 com:

```
keytool -list -v -keystore android.keystore -alias android | grep SHA256
```

e cole no nosso `assetlinks.json`.

Instalar na máquina

- Habilite **Fontes desconhecidas** (Configurações → Segurança).
- Copie o `.apk` por USB/cartão e toque para instalar, **ou**

```
adb install app-release-signed.apk.
```

- Defina como **app de quiosque** (launcher) se a POS suportar, para abrir sozinho ao ligar.

NFC e impressão

- **NFC**: o leitor contactless embutido lê o cartão branco por aproximação via **Web NFC** (Chrome/WebView Android). Já usado em POS, Totem e app do motorista.
- **Impressão térmica do comprovante**: o navegador não imprime direto na bobina.

Para sair no papel, use o **SDK de impressora do fabricante** (Sunmi/PAX) num wrapper — fase seguinte. Hoje o comprovante aparece na tela e pode ser `compartilhado/window.print()`.

Alternativa mais simples (sem APK)

Abrir o **Chrome do aparelho** na URL (`/maquininha` ou `/totem`) e usar

“Adicionar à tela inicial”. Vira um ícone com cara de app e o NFC funciona — só não fica em tela 100% cheia como o APK.